Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задание 1:

Напишите функцию, которая выводит текст в заданный в аргументе пользователем поток (стандартный поток вывода, стандартный поток ошибок, файл).

```
#!/bin/bash

print_to () {
        text="$1"
        target="$2"

        if [ "$target" = "stdout" ]
        then
                echo "$text"
        elif [ "$target" = "stderr" ]
        then
                echo "$text" >&2
        else
                echo "$text" > "$target"
        fi
}

print_to "standart" stdout
print_to "A lot of errors" stderr
print_to "In file" out.txt

cat out.txt
```

```
root@teacher-debian:~# chmod +x task.sh
root@teacher-debian:~# ./tack.sh
-bash: ./tack.sh: No such file or directory
root@teacher-debian:~# ./task.sh
standart
A lot of errors
In file
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

vim task.sh

chmod +x task.sh

./task.sh

Задание 2:

Напишите функцию, которая будет выводить текущую информацию о системе. Функция должна принимать аргумент в виде описания запрошенного параметра (например, рабочая директория — pwd, текущий пользователь — `user`, версия — `version` и т.д.). Покажите использование функции.

```
#!/bin/bash

sysinfo() {
        if [ "$1" = "pwd" ]
        then
                pwd
        elif [ "$1" = "user" ]
        then
                whoami
        elif [ "$1" = "version" ]
        then
                uname -r
        elif [ $1" = "date" ]
        then
                date
        elif [ "$1" = "os" ]
        then
                cat /etc/os-release | head -1
        else
                echo "Unknown parametr: $1"
        fi
}

sysinfo pwd
sysinfo user
sysinfo version
sysinfo date
sysinfo os
sysinfo unknown
```

```
root@teacher-debian:~# chmod +x task2.sh
root@teacher-debian:~# ./task2.sh
/root
root
6.12.94+deb13-amd64
Mon Oct 19 04:23:42 PM EDT 2026
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
Unknown parametr: unknown
root@teacher-debian:~#
```

Команды:

vim task2.sh

chmod +x task2.sh

./task2.sh

Задание 3:

Напишите функцию, которая выводит значение переменной по ее названию. Для реализации используйте команду `eval`. Напишите с ней программу для вывода значения переменных по имени. Она должна выполняться до отправки в терминал комбинации клавиш `Ctrl + D` (состояние EOF стандартного потока ввода).

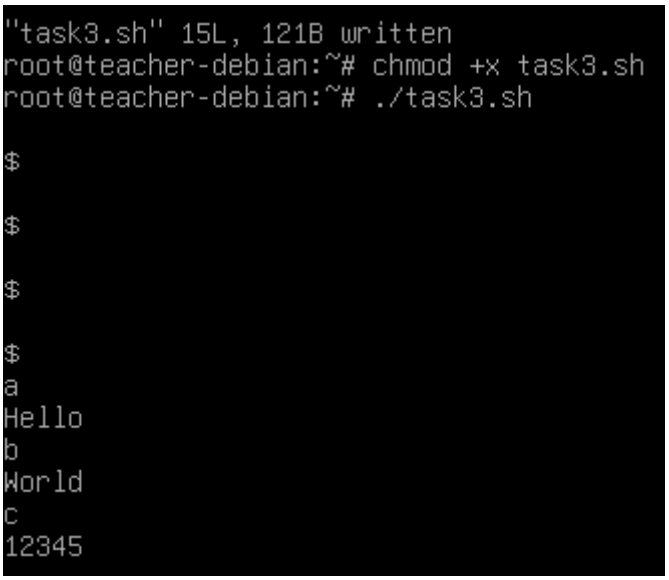


```
#!/bin/bash

a="Hello"
b="World"
c="12345"

show_var() {
        eval "echo \$$1"
}

while read name
do
        show_var "$name"
done
```



```
"task3.sh" 15L, 121B written
root@teacher-debian:~# chmod +x task3.sh
root@teacher-debian:~# ./task3.sh

$

$

$

$
a
Hello
b
World
c
12345
```

Команды:

vim task3.sh

chmod +x task3.sh

./task3.sh

Ответ:

Команда exit завершает работу всего скрипта (или текущей оболочки) и возвращает код завершения в систему. Команда return используется только внутри функций: она завершает выполнение текущей функции и возвращает код в ту точку скрипта, откуда эта функция была вызвана. Скрипт после этого продолжает выполняться дальше.

Вывод:

Освоено создание функций, передача им аргументов и использование команды eval для вывода значений переменных по имени. Написаны скрипты для перенаправления вывода в разные потоки (stdout, stderr, файл) и получения системной информации. Третье задание реализовано с помощью цикла, который считывает данные до нажатия Ctrl+D. Использование функций делает код более структурированным.